

## Física II. Curso 24/25.

### Problemas termodinámica Tema 2.

#### Problema 1

Una muestra de un mol de un gas ideal se mantiene a temperatura constante de  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  durante una expansión de  $3.0\text{ L}$  a  $10.0\text{ L}$ .

- ¿Cuánto trabajo realiza el gas durante la expansión?
- ¿Cuánta energía se transfiere en forma de calor entre el gas y su entorno?
- Si el gas vuelve a su volumen inicial mediante un proceso isoterma ¿Cuánto trabajo ha realizado el gas?

#### Problema 2

Supongamos  $1.00\text{ g}$  de agua se vaporiza isobáricamente a presión atmosférica ( $1.013 \cdot 10^5\text{ Pa}$ ). Su volumen en estado líquido es  $1.00\text{ cm}^3$ , y su volumen en estado gaseoso es de  $1.671\text{ cm}^3$ . Encontrar el trabajo realizado durante la expansión y el cambio de energía interna del sistema. Ignorar cualquier mezcla del vapor y el aire que le rodea; imagina que el vapor simplemente empuja el aire que le rodea en su camino.

#### Problema 3

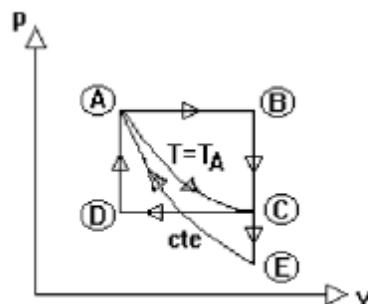
Tenemos aire a  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  en un cilindro de un motor diésel se comprime desde una presión inicial de  $1.00\text{ atm}$  y un volumen de  $800.0\text{ cm}^3$  a un volumen de  $60.0\text{ cm}^3$ . Si asumimos que el aire se comporta como un gas ideal con  $\gamma = 1.40$  y la compresión es adiabática. Encuentra la presión y la temperatura final del aire.

## Problema 4

Se tienen 2 moles de un gas ideal monoatómico con una temperatura inicial de 300 K y un volumen de 0.1 cm<sup>3</sup>. Cuanto calor se debe añadir al gas para aumentar su volumen a 0.4 cm<sup>3</sup> mientras se mantiene constante la presión?

### Problema 5

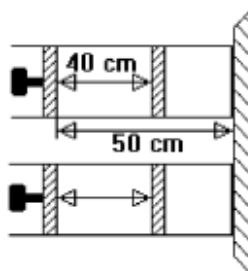
6.7.- Un gas perfecto de coeficiente adiabático  $\gamma = 1,41$  experimenta los procesos reversibles que se dibujan en el diagrama de la figura, siendo  $p_A = 1 \text{ atm}$ ,  $V_D = 10 \text{ l}$ ,  $T_A = 300 \text{ K}$ ,  $V_B = 15 \text{ l}$ .

Calcular  $T_B$ ,  $p_C$ ,  $T_D$ ,  $T_E$  y  $W_{ABCD}$ ,  $W_{AC}$ ,  $W_{EA}$ ,  $Q_{ACEA}$ .

## Problema 6

6.10.- Un vehículo ferroviario al incidir contra un parachoques neumático hace retroceder 40 cm los émbolos del mismo. Determinar la energía cinética de dicho vehículo y la presión y temperatura finales del aire.

El parachoques está formado por dos cilindros gemelos de 20 cm de diámetro y 50 cm de longitud. Se admitirá que el aire está inicialmente a la presión ambiental  $P_1 = 1 \text{ kp/cm}^2$  y  $t_1 = 20^\circ \text{C}$  y que la compresión es adiabática reversible.

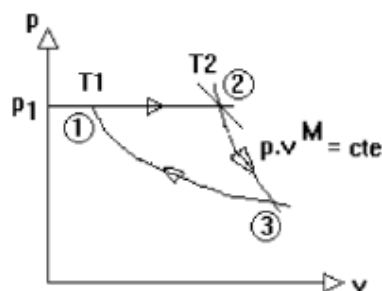


## Problema 7

6.11.- Un dispositivo cilindro-pistón contiene en su interior  $N$  moles de un gas ideal monoatómico, inicialmente a la presión  $p_1$  y temperatura  $T_1$ . Se somete al gas al proceso reversible siguiente:

- expansión a  $p = \text{cte}$  hasta la temperatura  $T_2$ , seguida de
- expansión según la ley  $p \cdot v^M = \text{cte}$ , donde  $M$  es una cte mayor que 1, hasta alcanzar la temperatura inicial  $T_1$  y finalmente
- compresión isoterma hasta alcanzar la temperatura y presión iniciales.

Determinar el calor y el trabajo intercambiados, así como las variaciones de energía en cada uno de los proceso elementales y dibujar sobre un diagrama ( $p, v$ ) el trabajo y el calor totales intercambiados por el gas en el proceso.



$$U = N \cdot c_v \cdot T + C \text{ (ecuación de estado energética)}$$

## Problema 8

6.24.- Una cantidad  $m$  de aire en un cilindro a la presión  $p_0$  y ocupando el volumen  $v_0$  se enfría a presión constante hasta  $2/3$  de  $v_0$ . Después, se comprime isotérmicamente hasta  $1/3$  de  $v_0$  y se adiciona calor a volumen constante hasta  $3p_0$ . A continuación, se expande hasta  $2/3$  de  $v_0$  a presión constante y se expande isentrópicamente hasta  $v_0$ . Finalmente se enfría hasta alcanzar el estado inicial.

- 1) Representar el ciclo en el diagrama  $p-v$ , indicando en él las coordenadas de los puntos finales de cada transformación en función de  $p$  y  $v$ .
- 2) Área encerrada en función de  $p_0$  y  $v_0$ .
- 3) Presión media efectiva.
- 4) Cantidad de calor absorbida o cedida en cada transformación en función de  $p_0$  y  $v_0$ .
- 5) Trabajo, aplicando el resultado obtenido en la 4) y comprobar que el trabajo específico coincide con el resultado obtenido en 2)
- 6) Rendimiento térmico del ciclo.